Teste de Avaliação Física e Química A - 11.º Ano

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____ janeiro de 2026

Nome:_____ N.:_____

Classificação de ☐☐☐ pontos. (_____)

O Professor:_____ O Enc. de Educação:_____

Para cada resposta, identifique o item.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.
Apresente apenas uma resposta para cada item.

Este teste é composto por **10 questões**, num total de **200 pontos**.

Versão 1

Grupo I

Na Figura 1, apresenta-se o gráfico da componente escalar da velocidade, v , de um paraquedista (sistema paraquedista + paraquedas), em função do tempo, t , nos primeiros 60 s do seu movimento de descida, na vertical.
Considere um referencial Oy vertical e admita que o paraquedista pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material).

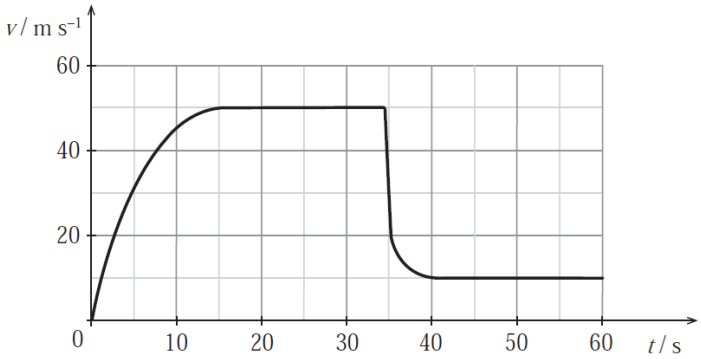
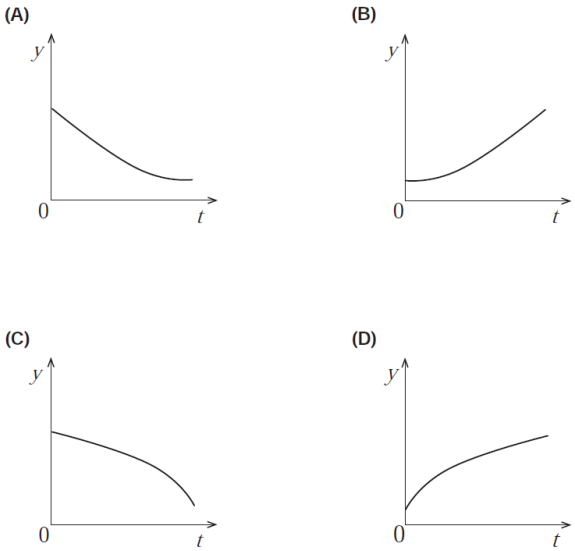


Figura 1

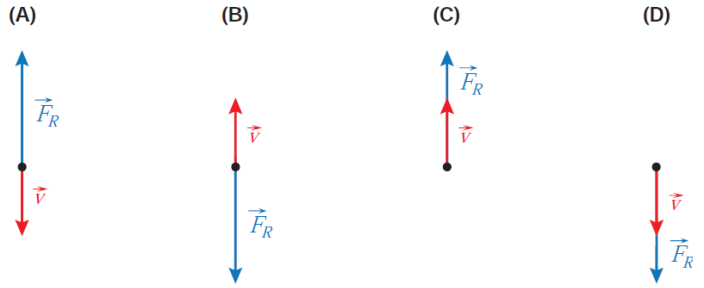
1. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a componente escalar da posição, y, do paraquedista, em relação ao referencial Oy , em função do tempo, t , no intervalo de tempo [0;30] s ? **[10 pontos]**



Solução:

B

2. Qual das opções pode representar a velocidade, v , do paraquedista e a resultante das forças, F_R, que nele atuam no instante $t = 35$ s ? **[10 pontos]**



Solução:

A

3. O módulo do trabalho, $W_{\vec{R}_{ar,1}}$, realizado pela resistência do ar no intervalo de tempo [20;30] s, é cinco vezes superior ao módulo do trabalho, $W_{\vec{R}_{ar,2}}$, realizado pela resistência do ar no intervalo de tempo [50;60] s. **[14 pontos]**
Comprove a veracidade desta afirmação.
Explicite o seu raciocínio.

Solução:

Nos intervalos de tempo [20;30] s e [50;60] s , os respetivos valores de variação de energia cinética, ΔE_c, são nulos, pois, em cada um destes intervalos, as respetivas velocidades são constantes.
Do Teorema da Energia Cinética, tem-se:
$\Delta E_c = W_{\vec{F}_g} + W_{\vec{R}_{ar}} \Leftrightarrow 0 = W_{\vec{F}_g} + W_{\vec{R}_{ar}} \Leftrightarrow W_{\vec{R}_{ar}} = -W_{\vec{F}_g} \Leftrightarrow |W_{\vec{R}_{ar}}| = |-W_{\vec{F}_g}|$

Mas, em ambos os intervalos, é $|-W_{\vec{F}_g}| = F_g d$.
Nos intervalos de tempo considerados, as respetivas velocidades são constantes, então:
$d = v\Delta t$, logo
$|-W_{\vec{F}_g}| = F_g v \Delta t \Rightarrow |W_{\vec{R}_{ar}}| = F_g v \Delta t$

Dado que a força gravítica é constante e os intervalos de tempo são iguais ($\Delta t = 10\,\text{s}$) , pode escrever-se

$W_{\vec{R}_{ar,1}} = F_g v_1 \Delta t$ e $W_{\vec{R}_{ar,2}} = F_g v_2 \Delta t$
Sendo (ver Figura 3 do enunciado) $v_1 = 50\,\text{m s}^{-1}$ e $v_2 = 10\,\text{m s}^{-1}$
tem-se
$W_{\vec{R}_{ar,1}} = 50 F_g \Delta t$ (1) e $W_{\vec{R}_{ar,2}} = 10 F_g \Delta t$ (2)
Comparando-se as expressões (1) e (2), comprova-se que
$W_{\vec{R}_{ar,1}} = 5 W_{\vec{R}_{ar,2}}$

Grupo II

Em 2020, foi enviada mais uma sonda espacial ao planeta Marte, integrada na missão Mars 2020. Essa sonda transportou, pela primeira vez na história da exploração espacial, um pequeno helicóptero.
Fazer voar um helicóptero em Marte foi um desafio. Os engenheiros sabiam que a aceleração gravítica de Marte, aproximadamente $\frac{1}{3}$ da terrestre, ajudaria na descolagem, mas a sua atmosfera rarefeita iria tornar mais difícil a sustentação. Assim, o pequeno helicóptero, de 1,8 kg de massa, foi construído com duas hélices de 1,2 m de diâmetro, que rodam, em direções opostas, a 2400 rotações por minuto.

https://mars.nasa.gov (consultado em 18/10/2021). (Texto adaptado)

4. Com os dados do altímetro, os engenheiros confirmaram o sucesso do primeiro voo de teste, em que o helicóptero apenas efetuou uma trajetória vertical.
Na figura 2, encontra-se representado o gráfico da altitude do helicóptero, y, em função do tempo, t.

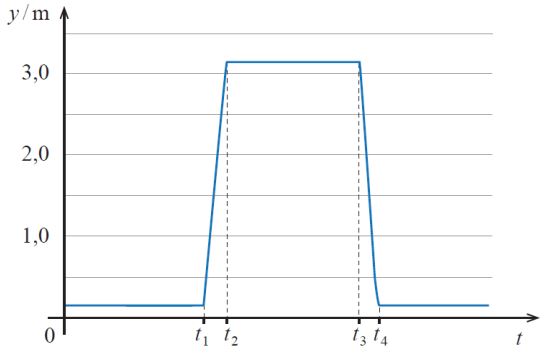


Figura 2

https://mars.nasa.gov/resources/25820/altimeter-chart-for-ingenuitys-first-flight (consultado em 01/05/2021). (Adaptado)

Considere que o helicóptero pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material).

4.1 O gráfico da Figura 2 permite concluir que, **[10 pontos]**

(A) entre t_2 e t_3 , o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea.

(B) entre 0 e t_1 , o helicóptero se afastou do ponto de partida.

(C) entre 0 e t_4 , ocorreu uma inversão no sentido do movimento do helicóptero.

(D) entre t_1 e t_2 , o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado.

4.2 A equação do movimento que pode descrever a subida do helicóptero, em unidades SI, é **[10 pontos]**

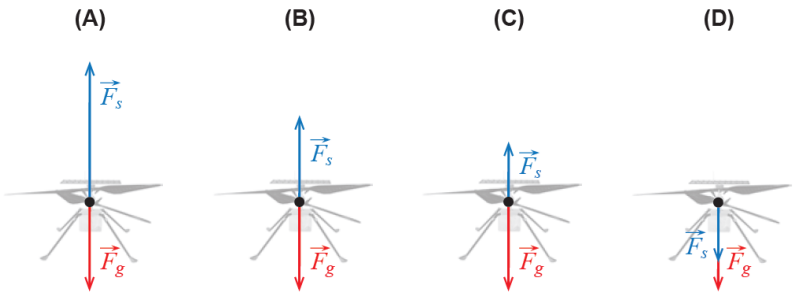
(A) $y = 0,2 - 3,0t$.

(B) $y = 0,2 + 3,0t - 1,7t^2$.

(C) $y = 0,2 + 3,0t$.

(D) $y = 0,2 + 3,0t - 5t^2$.

4.3 Considere uma parte do percurso em que o helicóptero se move com velocidade constante. **[10 pontos]**
Qual das opções pode representar, na mesma escala, as forças que atuam no helicóptero:
a força de sustentação gerada pela rotação das hélices, F_s , e a força gravítica, F_g ?



Solução:

B

4.4 Qual das expressões seguintes permite calcular, em $m\,s^{-1}$, o módulo da velocidade de um ponto na extremidade de uma hélice do helicóptero? **[10 pontos]**

(A) $\dfrac{2\pi \times 1,2 \times 2400}{60}$.

(B) $\dfrac{2\pi \times 0,6 \times 2400}{60}$.

(C) $\dfrac{2\pi \times 0,6 \times 60}{2400}$.

(D) $\dfrac{2\pi \times 1,2 \times 60}{2400}$.

4.5 A entrada da sonda na atmosfera de Marte foi uma das fases críticas da missão. A interação da sonda com a atmosfera provocou um aumento significativo da temperatura do seu revestimento. Numa aproximação à situação real, esquematiza-se na Figura 3, que não está à escala, uma parte de um percurso retilíneo da sonda ao entrar na atmosfera marciana, entre a posição A e a posição B. Admita que, sobre a sonda, atuam três forças constantes: a força gravítica, $\vec{F}_g$, uma força perpendicular à trajetória, $\vec{F}$, e a força de arrasto (força de atrito aerodinâmico), $\vec{F}_a$. **[18 pontos]**

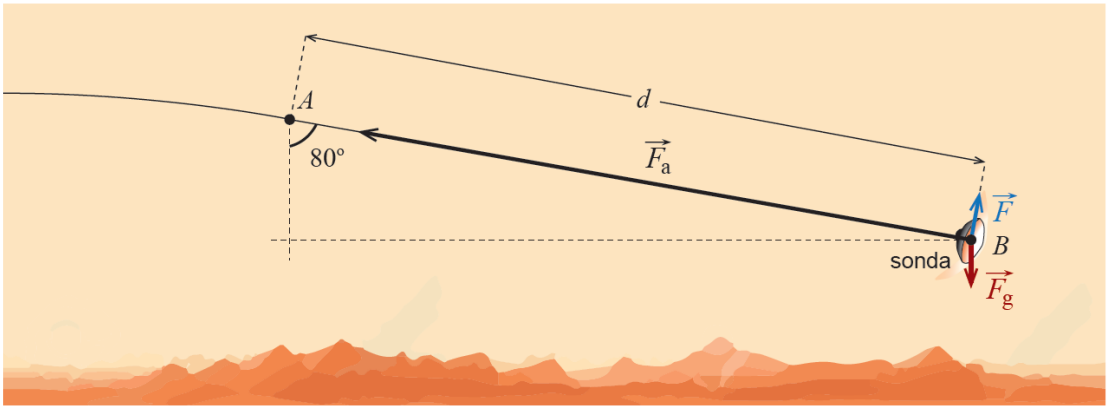


Figura 3

Admita que a sonda, de massa 1050 kg, passa pela posição A com uma velocidade de 16 500 $km\,h^{-1}$ e descreve uma trajetória que faz um ângulo de 80° com a vertical.
Considere que, no percurso entre A e B:
— a sonda perde 55% da sua energia cinética inicial;
— a intensidade da força de arrasto é, em média, 30 vezes superior à da força gravítica.
Determine a distância percorrida, d.
Apresente todos os cálculos efetuados e o resultado na notação científica.

Solução:

Determinação da aceleração: [4pts]

Aplicando a Lei Fundamental da Dinâmica:

$$\vec{F}_{\mathrm{R}} = m\vec{a} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \vec{F}_{\mathrm{g}} + \vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{a}} = m\vec{a}$$

Decompondo a força gravítica na direção coincidente com o movimento da sonda, xx, e na direção perpendicular à direção do movimento, yy, obtém-se:

$$\vec{F}_{\mathrm{g}x} + \vec{F}_{\mathrm{g}y} + \vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{a}} = m\vec{a} \tag{1}$$

Como a componente vertical da aceleração, $\vec{a}_y$, é nula, dado que nessa direção a sonda não se move, os vetores $\vec{F}_{\mathrm{g}y} + \vec{F}$ são simétricos

$$\vec{F}_{\mathrm{g}y} + \vec{F} = m\vec{a}_y \Rightarrow \vec{F}_{\mathrm{g}y} + \vec{F} = m\vec{0} \Rightarrow \vec{F}_{\mathrm{g}y} = \vec{F}$$

Substituindo esta última relação na equação 1, têm-se:

$$\vec{F}_{\mathrm{g}x} + \vec{F}_{\mathrm{a}} = m\vec{a} \tag{2}$$

Reescrevendo a equação 2 em função das componentes escalares dos vetores correspondentes e assumindo como sendo positivo do eixo dos xx o sentido do movimento, teremos:

$$F_{\mathrm{g}x} - F_{\mathrm{a}} = ma_x \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow mg_{\mathrm{marte}} \sin 10^\circ - 30mg_{\mathrm{marte}} = ma_x \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow a_x = g_{\mathrm{marte}} \sin 10^\circ - 30g_{\mathrm{marte}} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow a_x = \frac{g_{\mathrm{terra}}}{3} \times (\sin 10^\circ - 30) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow a_x = -98\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

Determinação da velocidade em B: [4pts]
A sonda diminui 55% da sua energia cinética no trajeto de A a B, pelo que em B conserva 45% do seu valor em A, obtendo-se:

$$E_{\mathrm{C_B}} = 0,45E_{\mathrm{C_A}}$$
$$\frac{1}{2} \times m \times v_{\mathrm{B}}^2 = 0,45 \times \frac{1}{2} \times m \times v_{\mathrm{A}}^2$$
$$v_{\mathrm{B}}^2 = 0,45 \times v_{\mathrm{A}}^2$$
$$v_{\mathrm{B}} = \sqrt{0,45} \times v_{\mathrm{A}}$$
$$v_{\mathrm{B}} = \sqrt{0,45} \times 4583$$
$$v_{\mathrm{B}} = 3074\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

Determinação do instante em que a sonda passa no ponto B: [4pts]
Utilizando-se a Lei das Posições para o movimento retilíneo uniforme retardado na direção do eixo dos xx, assumindo como nula a coordenada da posição em A, teremos:

$$x(t) = 4583t + \frac{-98}{2}t^2 \tag{3}$$

Solução:

Utilizando-se a Lei das Velocidades para o movimento retilíneo uniforme retardado na direção do eixo dos xx, teremos:

$$v_B(t) = 4583 - 98t \tag{4}$$

Substituindo a velocidade da sonda no ponto B na equação 4, determinamos o tempo que demora a chegar a este ponto:

$$\begin{aligned} v_B(t) &= 4583 - 98t \Rightarrow \\ \Rightarrow 3074 &= 4583 - 98t \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow t &= \frac{3074 - 4583}{-98} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow t &= 15{,}40\,\text{s} \end{aligned}$$

Determinação da distância percorrida pela sonda. [4pts]
Usando a equação 3 podemos determinar a posição da sonda no ponto B:

$$\begin{aligned} x_B &= 4583 \times 15{,}40 - \frac{98}{2} \times 15{,}40^2 \\ x_B &= 58957m \end{aligned}$$

Por último, calcula-se a distância percorrida. Como a sonda não inverte o sentido do seu movimento:

$$d = |x_B - x\text{A}| \rightarrow d = |5{,}9 \times 10^4 - 0| \Leftrightarrow d = 5{,}9 \times 10^4\,\text{m}$$

[+2pts pelo resultado na notação científica]

Grupo III

A figura 4 representa uma imagem em que se observam ondas circulares produzidas na superfície da água, numa tina de ondas. Destacam-se três cristas dessas ondas. O centro gerador das ondas e o ponto P, perturbado periodicamente por uma haste vibratória.

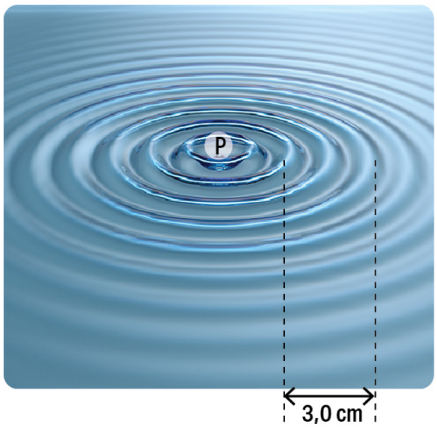


Figura 4

5. Sabendo que a haste toca a superfície da água nove vezes, em cada segundo, calcule o módulo da velocidade de propagação dessas ondas na superfície da água. **[12 pontos]**
Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Cálculo do comprimento de onda: [4pts]
Pela figura, podemos afirmar que: $2 \times \lambda = 3 \Leftrightarrow \lambda = 1{,}5\,\text{cm}$
Obter a frequência: [4pts]
O número de vezes que a haste toca a superfície da água em cada segundo e a frequência, $f = 9\,\text{Hz}$.
Cálculo da velocidade de propagação dessas ondas na água: [4pts]
$v = \lambda \times f \Leftrightarrow v = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 9 \Leftrightarrow v = 1{,}35 \times 10^{-1}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$

6. A onda produzida é _____ e o número de ondas depende _____. **[10 pontos]**

(A) ... longitudinal ... da oscilação da fonte.

(B) ... longitudinal ... do comprimento de onda.

(C) ... transversal ... do comprimento de onda.

(D) **... transversal ... da oscilação da fonte.**

7. Suponha que são emitidos dois sinais sonoros, um pela água e outro pelo ar. **[10 pontos]**
A velocidade de propagação das ondas emitidas é $350\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$, no ar, e $1450\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$, na água.
A razão entre os intervalos de tempo que o sinal do emissor colocado debaixo de água e o sinal sonoro da sirene demoram a atingir um barco a uma distância d é

(A) 2,07

(B) 4,14

(C) **0,24**

(D) 0,12

8. Considere um barco que se encontra nas vizinhanças de um submarino-farol. **[14 pontos]**
Calcule a distância a que este barco se encontra do submarino-farol, sabendo que os dois sinais foram detetados pelo barco com uma diferença de 9,0 s.

Solução:

Determinação do instante: [7pts]
$t_{\text{ar}} - t_{\text{água}} = 9{,}0$ com $v_{\text{água}} = \dfrac{d}{t_{\text{água}}}$ e $v_{\text{ar}} = \dfrac{d}{t_{\text{ar}}}$ obtém-se deste modo

$$1450 \times t_{\text{água}} = 350 \times t_{\text{ar}} \Leftrightarrow t_{\text{ar}} = 4{,}14 \times t_{\text{água}}$$
$$4{,}14 \times t_{\text{água}} - t_{\text{água}} = 9{,}0 \Leftrightarrow t_{\text{água}} = 2{,}87\,\text{s}$$

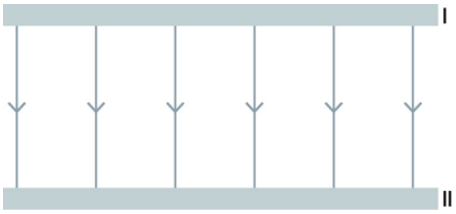
Determinação da distância: [7pts]

$$d = v_{\text{água}} \times t_{\text{água}} \Rightarrow d = 1450 \times 2{,}87 \Leftrightarrow d = 4{,}16 \times 10^{3}\,\text{m}$$

Grupo IV

O eletromagnetismo é a área da Física que estuda as relações entre fenómenos elétricos e magnéticos. Ele mostra que cargas elétricas em movimento criam campos magnéticos e que campos magnéticos variáveis podem gerar correntes elétricas. Este ramo da ciência é fundamental para compreender o funcionamento de muitos dispositivos do nosso dia a dia, como motores, geradores, transformadores e até as ondas de rádio.

9. Pretende-se colocar uma partícula, de massa m, em repouso, numa região entre duas placas planas e paralelas horizontais, como se vê na figura ao lado, onde existe um campo elétrico de intensidade $250\,\mathrm{V\,m^{-1}}$.



9.1 Identifique, justificando, os sinais das placas elétricas I e II. **[12 pontos]**

Solução:

Placa I tem sinal positivo e a placa II tem sinal negativo. Entre duas placas paralelas, o campo elétrico é uniforme, sendo o seu sentido o da placa com carga positiva para a placa com carga negativa. Como o sentido do campo elétrico é de cima para baixo, tal significa que a placa I tem carga positiva e a placa II tem carga negativa.

9.2 Sabendo que a partícula tem uma carga elétrica de módulo $80\,\mu\mathrm{C}$ e que se encontra em repouso entre as placas, pode concluir-se que esta apresenta sinal _____ e massa _____. **[10 pontos]**

(A) **... negativa** 2,0 g
(B) ... negativa ... 2,0 mg
(C) ... positiva ... 2,0 g
(D) ... positiva ... 2,0 mg

Solução:

Como a partícula está em repouso, temos

$$F_R = 0$$

As forças aplicadas na partícula são a força elétrica, $\vec{F}_e$ que aponta na direção da placa positiva e a o peso da partícula, devido à força gravítica, $\vec{P}$. Assim, temos:

$$F_R = 0 \Leftrightarrow F_e - P = 0 \Leftrightarrow F_e = P \Leftrightarrow qE = mg \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow m = \frac{qE}{g} \Rightarrow m = \frac{80 \times 10^{-6} \times 250}{9,80} \Leftrightarrow m = 2,0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg} = 2,0\,\mathrm{g}$$

10. Uma das maneiras de criar corrente elétrica é transformar a energia mecânica em energia elétrica. Dispõe-se de ímanes, para produzir um campo magnético, e de uma bobina formada por 50 espiras circulares com 10,0 cm de diâmetro, conforme se mostra na figura 5.

A bobina, com uma resistência elétrica de 900 mΩ, está presa a um eixo que passa pelo seu centro e gira com uma frequência de 25,0 rotações por segundo. A bobina possui dois terminais que permitem o aproveitamento da energia elétrica que foi criada.
Num dado instante, as linhas do campo magnético atravessam perpendicularmente o plano das espiras, e o fluxo magnético é máximo; após a bobina rodar 90° em torno do eixo, esse fluxo passa a ser zero.

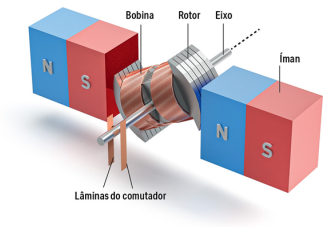


Figura 5

Considere que, na região da bobina, o campo magnético é uniforme, com módulo igual a 1,00 mT e orientado conforme a figura.

10.1 Determine a corrente elétrica, expressa em unidades SI, que atravessa a bobina quando esta roda 90° a partir da situação de fluxo magnético máximo. **[20 pontos]**
Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Cálculo do intervalo de tempo que a bobina demora a rodar 90°: [5pts]
$\Delta t = \frac{1}{4} \times \frac{1}{25,0} \Leftrightarrow \Delta t = 0,0100\,\text{s}$
Cálculo da variação de fluxo magnético numa espira, quando a bobina roda 90° a partir da situação de máximo fluxo: [5pts]

$$\Delta\Phi = \Phi_{\text{final}} - \Phi_{\text{inicial}} \Leftrightarrow \Delta\Phi = B \times A \times (\cos 90° - \cos 0°) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \Delta\Phi = 0,00100 \times \pi \times (0,0500)^2 \times (0-1) \Leftrightarrow \Delta\Phi = -7,85 \times 10^{-6}\,\text{Wb}$$

Cálculo do módulo da força eletromotriz ao rodar 90° a partir da situação de máximo fluxo: [5pts]

$$|\varepsilon| = N \times \left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| \Rightarrow |\varepsilon| = 100 \times \left|\frac{-7,85 \times 10^{-6}}{0,0100}\right| \Leftrightarrow |\varepsilon| = 7,85 \times 10^{-2}\,\text{V}$$

Cálculo da corrente elétrica induzida no circuito: [5pts]

$$R = \frac{\varepsilon}{I} \Rightarrow 0,900 = \frac{7,85 \times 10^{-2}}{I} \Leftrightarrow I = 8,72 \times 10^{-3}\,\text{A}$$

10.2 Refere o tipo de corrente que é criada pelo aparelho representado na figura. **[10 pontos]**

Solução:

Corrente alternada.

10.3 O módulo da força eletromotriz induzida será tanto menor quanto... **[10 pontos]**

(A) ... maior for a área de cada espira da bobina e menor for o movimento de rotação da bobina no interior do campo magnético.

(B) ... maior for o número de espiras e mais rápido for o movimento de rotação da bobina no interior do campo magnético.

(C) ... menor for o número de espiras e menos rápido for o movimento de rotação da bobina no interior do campo magnético.

(D) ... menor for a área de cada espira da bobina e mais rápido for o movimento de rotação da bobina no interior do campo magnético.

FIM

T1T1**10!10T1T110!10=0**

Question	Key

Questão:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Total**
Cotação:	**10**	**10**	**14**	**58**	**12**	**10**	**10**	**14**	**22**	**40**	**200**